Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)

CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm (AI-augmented · 2026)

AI Audit Report

1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa):	HÀ QUỐC KIÊN
MSSV:	23120056
Lớp / Khoá:	23-3
Mã bài tập (ví dụ HW#00, HW#02):	HW#03
Ngày làm bài:	03/11/2026 – 10/11/2026
Công cụ AI đã dùng:	Claude Sonnet 5.5 (Anthropic)

2. Bảng Audit — 1 hàng / artifact

Tôi sử dụng công cụ AI cho các tác vụ sau (I use AI tools for the following tasks): thiết kế checklist GUI, soạn mô tả lỗi và script tạo Issue, soạn kế hoạch và báo cáo Task 2 và Task 3, soạn phiếu chấm điểm, tính điểm SUS, và soạn hướng dẫn kiểm thử đa nền tảng.

Ghi chú về cách ghi: mỗi hàng ứng với một artifact và chỉ ghi prompt đầu tiên đã tạo ra artifact đó; các lần chỉnh sửa sau của cùng artifact được mô tả ở cột (5). Danh sách đầy đủ của mọi prompt (Prompt 1–48) và thời gian nằm ở file riêng **Prompt Log**

(Hướng_dẫn_giải_bài_tập.md). Thời gian ghi theo múi giờ UTC+7. Cột (2) ghi tên file và trích đoạn đầu của output; toàn văn là các file được nêu tên.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Ver

Artifact #1 **Tool:** Claude (Anthropic), claude.ai **Thời gian:** 08:36 03/11/2026 (UTC+7), Prompt 2 trong Prompt Log **Prompt:** "mình không rõ lắm nhưng chắc làm từ task 1 đi. Đề ghi có thể dùng AI để gợi ý. Bạn có thể sinh ra cho mình checklist bằng md cho 40 mục test case ui đi. Mình sẽ tự kiểm tra và đánh giá lại"	**Files:** HW03_GUI_Checklist_v0_AI.md (bản nháp đầu, 48 mục) → HW03_Task1_GUI_Checklist_Auth_Profile.md (49 mục, tạo lại ở Prompt 5 theo phạm vi Register/Login/Profile) → HW03_Task1_GUI_Checklist_Auth_Profile_v2.md → HW03_Task1_Checklist.csv (Prompt 29). **Trích (bản đầu):** "UI-01 – Header, logo, font chữ nhất quán giữa ba màn hình → Cùng bố cục header, cùng hệ font, cỡ chữ phân cấp rõ"; 4 nhóm IA-01 đến IA-04.	**INCOM**

Artifact #2 **Tool:** Claude (Anthropic), claude.ai **Thời gian:** 21:48 03/11/2026 (UTC+7), Prompt 10 trong Prompt Log **Prompt:** "ok, 47 thì cứ việc pass đi, đổi từ màn hình đăng nhập sang màn hình mặc định là được.Mình đã chụp ảnh toàn bộ rồi. Giờ thì chắc bạn tạo cho mình 1 file mới đi, file này chỉ chứa các lỗi mà ta đã biết kèm theo mô tả, sau đó, bạn có thể tạo 1 script nhỏ để đọc từ các lỗi trong file danh sách lỗi, tự động tạo hàng loạt các issue không? Mình sẽ tự lên thêm các ảnh chụp vào phần comment của các issue sau khi tạo xong"	**Files:** bug_list.md (bản đầu) → bugs/GUI-BUG-01.md đến GUI-BUG-15.md và bugs/BUG_LIST.md (tạo lại ở Prompt 12). **Trích (bản đầu):** "BUG-01: Đăng ký luôn thất bại với thông báo lỗi mật khẩu"; mỗi lỗi có Màn hình, Mục checklist liên quan, Các bước tái hiện, Kết quả mong đợi, Kết quả thực tế.	**INCOM**

Artifact #3 **Tool:** Claude (Anthropic), claude.ai **Thời gian:** 21:48 03/11/2026 (UTC+7), Prompt 10 trong Prompt Log **Prompt:** "ok, 47 thì cứ việc pass đi, đổi từ màn hình đăng nhập sang màn hình mặc định là được.Mình đã chụp ảnh toàn bộ rồi. Giờ thì chắc bạn tạo cho mình 1 file mới đi, file này chỉ chứa các lỗi mà ta đã biết kèm theo mô tả, sau đó, bạn có thể tạo 1 script nhỏ để đọc từ các lỗi trong file danh sách lỗi, tự động tạo hàng loạt các issue không? Mình sẽ tự lên thêm các ảnh chụp vào phần comment của các issue sau khi tạo xong"	**Files:** create_issues.py (bản đầu) → scripts/hw.py (tạo lại ở Prompt 12, mở rộng ở Prompt 27 và 41). **Trích (bản đầu):** "Tạo hàng loạt GitHub Issues từ file bug_list.md. Chỉ dùng thư viện chuẩn của Python 3."	**INCOM**

Artifact #4 **Tool:** Claude (Anthropic), claude.ai **Thời gian:** 09:44 04/11/2026 (UTC+7), Prompt 16 trong Prompt Log **Prompt:** "flow tìm -> lọc -> chọn xem chi tiết hoạt động tốt ấy, mình dùng cái đó đi"	**Files:** HW03_Task2_Usability_Plan.md (Prompt 16) → HW03_Task2_Report.md (khung báo cáo, Prompt 21). **Trích (bản đầu):** "Flow: Tìm kiếm sản phẩm → Lọc kết quả → Xem chi tiết sản phẩm"; 12 mục gồm mục tiêu, kịch bản, phiếu SUS, câu hỏi mở, mẫu ghi chú, thang mức nghiêm trọng.	**VALID**

Artifact #5 **Tool:** Claude (Anthropic), claude.ai **Thời gian:** 15:39 04/11/2026 (UTC+7), Prompt 21 trong Prompt Log **Prompt:** "vậy ta chuẩn bị giai đoạn 1 luôn đi, trước hết thì ta nên có báo cáo chung cho cả task 2, ghi trước vào đó mấy thông tin chung như mục tiêu, fr, flow, kịch bản. Sau đó thì bạn chuẩn bị cho mình 1 file chứa 7 bảng cho 7 người để mình chấm điểm sau này, chú ý là giải thích cách chấm điểm trong đó và ví dụ mẫu phòng trường hợp mình quên. Vậy là xong tài liệu cho 2 giai đoạn đầu, xong xuôi mình sẽ đưa kết	**File:** HW03_Task2_Session_Records.md. **Trích:** "A2. Cách tính điểm SUS (cho mỗi người): Câu lẻ (1, 3, 5, 7, 9): điểm đóng góp = điểm chọn – 1. Câu chẵn: điểm đóng góp = 5 – điểm chọn."; kèm ví dụ mẫu tính ra 82,5 và 7 phiếu P1–P7.	**VALID**

quả lại cho bạn và bạn sẽ giúp mình viết báo cáo full cho task 2 luôn"		
Artifact #6 **Tool:** Claude (Anthropic), claude.ai **Thời gian:** 20:34 08/11/2026 (UTC+7), Prompt 32 trong Prompt Log **Đính kèm:** result_report.md (kết quả 7 buổi do SV tổng hợp) **Prompt:** "mình có tự tổng hợp lại rồi, do cũng đơn giản nên mọi người gửi lại nhanh"	**File:** HW03_Task2_Report_v2.md. **Trích:** "Điểm trung bình (7 người) 44,6; trung vị 35,0; độ lệch chuẩn 22,2; thấp nhất 12,5 (P7), cao nhất 80,0 (P2)"; bảng 7 vấn đề xếp theo mức nghiêm trọng.	**VALID**

Artifact #7 **Tool:** Claude (Anthropic), claude.ai **Thời gian:** 21:12 08/11/2026 (UTC+7), Prompt 37 trong Prompt Log **Prompt:** "Vậy không tạo issue đi, cho nó là minor issue là được. Bây giờ bạn hướng dẫn mình task 3 đi, mình không có safari nhưng mình nghe nói dùng playwright với npx playwright open -b webkit là có thể test được trên mọi nên tảng. Còn mình sẽ dùng BrowserStack cho test nếu được, còn có công cụ nào khác ổn hơn thì bạn có thể gợi ý cho mình. Với mình cũng có thấy tài liệu ghi You may also test the SUT's	**Files:** HW03_Task3_Guide.md, HW03_Task3_Results.csv (bảng ghi kết quả 51 mục × 3 nền tảng; cột "Ưu tiên kiểm tra kỹ" đánh dấu 17 mục). **Trích:** "Task 3 không phải tạo bộ script hay công cụ test tự động. Đề chỉ yêu cầu: chạy lại checklist của Task 1 trên ít nhất 3 nền tảng."	**VALID**

mobile app via Expo Go on a real phone. Expo Go counts as a valid platform and may replace one of the three required browser platforms (for example, in place of Safari); it is not bonus-only — including it satisfies one of the three required platforms. Nên mình thử định dùng expo để test trên chrome của máy ảo thay cho safari. Bạn xem xét rồi lập kế hoạch để hướng dẫn mình test. Chú ý là mình chưa dùng playwright hay BrowserStack bao giờ nên bạn hãy hướng dẫn kĩ 1 tí"

Artifact #8 **Tool:** Claude (Anthropic), claude.ai **Thời gian:** 21:12 08/11/2026 (UTC+7), Prompt 37 trong Prompt Log **Prompt:** "Vậy không tạo issue đi, cho nó là minor issue là được. Bây giờ bạn hướng dẫn mình task 3 đi, mình không có safari nhưng mình nghe nói dùng playwright với npx playwright open -b webkit là có thể test được trên mọi nên tảng. Còn mình sẽ dùng BrowserStack cho test nếu được, còn có công cụ nào khác ổn hơn thì bạn có thể gợi ý cho mình. Với mình cũng có thấy tài liệu ghi You may also test the SUT's	**File:** scripts/stamp.py. **Trích:** "Đóng dấu (overlay) dòng chữ nhận diện lên ảnh chụp màn hình cho Task 3."	**VALID**

mobile app via Expo Go on a real phone. Expo Go counts as a valid platform and may replace one of the three required browser platforms (for example, in place of Safari); it is not bonus-only — including it satisfies one of the three required platforms. Nên mình thử định dùng expo để test trên chrome của máy ảo thay cho safari. Bạn xem xét rồi lập kế hoạch để hướng dẫn mình test. Chú ý là mình chưa dùng playwright hay BrowserStack bao giờ nên bạn hãy hướng dẫn kĩ 1 tí"

Artifact #9 **Tool:** Claude (Anthropic), claude.ai **Thời gian:** 06:11 10/11/2026 (UTC+7), Prompt 43 trong Prompt Log **Prompt:** "do mình thấy các cột đó có kết quả giống nhau hết. Nhưng có 1 điểm cần chú ý, trên chrome khi ta copy và dán mật khẩu vào ô thì nó sẽ hiện full mật khẩu thay vì che lại, nhập bình thường thì không sao. Trên firefox không có hiện tượng này. Mình cũng đã tạo sẵn 1 folder Task-3, trong đó có 1 folder screenshots chứa toàn bộ ảnh 14 lỗi trên cả 3 nền tảng, tổng là 42 ảnh, mình đặt tên dạng GUI-BUG-0<số>-	**Files:** HW03_Task3_Report.md, bugs/GUI-BUG-15.md. **Trích:** "Task 3 chạy lại checklist GUI của Task 1 (màn hình Register, Login, Profile của EShop) trên nhiều nền tảng để xem các kết quả có phụ thuộc trình duyệt và thiết bị hay không."	**VALID**

platform (ví dụ GUI-BUG-01-Chrome). Bây giờ chắc ta viết báo cáo luôn là vừa"

4. Tổng kết Độ chính xác AI

Tổng hợp verdict từ Mục 3 và điền vào bảng dưới.

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	9	100%
VALID (đúng, dùng nguyên)	6	66.7%
INVALID (sai; loại bỏ)	0	0.0%
INCOMPLETE (chấp nhận sau khi sửa)	3	33.3%

5. Kết luận — Khi nào nên / không nên dùng AI?

Trong bài tập GUI testing này, Claude là công cụ AI chính. Ở bước đầu, Claude tạo hơn 40 test case, đáp ứng số lượng đề yêu cầu. Tuy vậy khoảng 4-5 case không khớp với app thực tế hoặc không thực hiện được. Nguyên nhân chủ yếu là em chưa cung cấp đủ mô tả và context của hệ thống, nên việc khoảng 90% test case vẫn dùng được là kết quả tốt ngoài mong đợi. Khi đọc kĩ, em thấy Claude tập trung nhiều vào lỗi nhất quán, ngôn ngữ, màu sắc và hiển thị cảnh báo, nhưng ít case về trải nghiệm người dùng, bảo mật trên UI hay chức năng đồng bộ. Vì vậy em đã tự bổ sung thêm test case để lấp phần còn hạn chế. Ở bài 2 và 3, các template phiếu chấm điểm và báo cáo Claude tạo ra rất đầy đủ. Do yêu cầu chủ yếu là tạo test case và template, Claude hoàn thành tốt mà không bị lẫn lộn hay quên context. Claude cũng tra cứu và tổng hợp

thông tin tốt, giúp em biết cách dùng các phần mềm mới. So với Gemini, Claude tự động double check kết quả tốt hơn, dù đôi lúc hơi cẩn thận quá với các chi tiết nhỏ. Kết luận, dùng AI để tạo baseline test case, viết template và tổng hợp thông tin rất hữu ích, miễn là ta luôn double check và fact check bằng nguồn chính thống để tránh AI bịa thông tin

6. Mandatory Disclosure

"Checklist GUI, danh sách lỗi, script tạo Issue, kế hoạch và báo cáo Task 2 và Task 3, phiếu chấm điểm và script đóng dấu ảnh trong bài này được sinh phiên bản đầu bởi Claude (Anthropic); tôi đã rà soát và chỉnh sửa checklist (loại các mục không áp dụng, chỉnh kết quả mong đợi và ghi chú), các mô tả lỗi (đối chiếu bằng DevTools và ảnh chụp) và các báo cáo; bổ sung edge case (autofill, dán mật khẩu, nhiều tab, thời gian hiển thị thông báo); toàn bộ việc thực thi kiểm thử trên Firefox, Chrome và Safari, 7 buổi đánh giá khả năng sử dụng với người thật, ảnh chụp bằng chứng, danh sách người tham gia và kết quả SUS, cùng AI Critique do tôi tự thực hiện và tự viết. AI Audit Report chi tiết đính kèm ở Phụ lục A. Tôi cam đoan không dùng AI để sinh bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm."

Chữ ký

Họ tên sinh viên (in hoa):	**HÀ QUỐC KIÊN**
MSSV:	23120056
Lớp / Khoá:	23-3
Môn học:	CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên:	Lâm Quang Vũ
Ngày:	10/11/2026
Chữ ký:	KIEN

Phụ lục: Danh sách file do AI tạo (theo artifact)

1. **Checklist GUI:** HW03_GUI_Checklist_v0_AI.md, HW03_Task1_GUI_Checklist_Auth_Profile.md, HW03_Task1_GUI_Checklist_Auth_Profile_v2.md, HW03_Task1_Checklist.csv
2. **Danh sách lỗi:** bug_list.md, bugs/GUI-BUG-01.md đến bugs/GUI-BUG-15.md, bugs/BUG_LIST.md
3. **Script tạo Issue:** create_issues.py, scripts/hw.py
4. **Kế hoạch và khung báo cáo Task 2:** HW03_Task2_Usability_Plan.md, HW03_Task2_Report.md
5. **Phiếu chấm điểm Task 2:** HW03_Task2_Session_Records.md
6. **Báo cáo Task 2:** HW03_Task2_Report.md
7. **Hướng dẫn và bảng kết quả Task 3:** HW03_Task3_Guide.md, HW03_Task3_Results.csv
8. **Script đóng dấu ảnh:** scripts/stamp.py
9. **Báo cáo Task 3:** HW03_Task3_Report.md

Tham khảo

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus v4.0 (các mục §1.4.1, §4.4.1, §4.4.3, §5.5, §6.1).
- Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. Trong Usability Evaluation in Industry, Taylor & Francis.
- Nielsen, J. (1994). Severity Ratings for Usability Problems. Nielsen Norman Group.
- GitHub CLI manual (gh issue, gh label).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering

blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.